

THÜRINGER KULTUSMINISTERIUM



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform: **Höhere Berufsfachschule
(zweijährige Bildungsgänge)**

Bildungsgang: Kaufmännischer Assistent

Fachrichtung: Informationsverarbeitung

Fach: Informationsverarbeitung

Erfurt, den 1. August 2005

Herausgeber:

Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

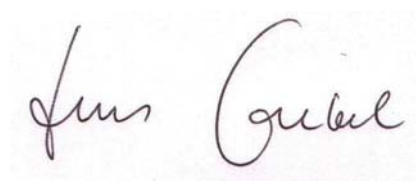
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jens Goebel', is positioned above the printed name of the Minister.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort des Ministers	
1 Vorbemerkungen	1
2 Mitarbeiter der Lehrplankommission	2
3 Didaktische Konzeption	3
4 Stundenübersicht	5
5 Lerngebiete	6
5.1 Fachspezifisches Grundwissen	6
5.2 Entwicklungsgeschichte und Trends	7
5.3 Hardwarekonfigurationen	8
5.4 Betriebssysteme	9
5.5 Standardsoftware	10
5.6 Branchensoftware	12
5.7 Software-Systementwicklung	13
5.8 Programmierung	14
5.9 Netzwerke	15
5.10 Projekte	16
6. Leistungsbewertung	18

1 Vorbemerkungen

Der Lehrplan ist für den Unterricht im Bildungsgang Kaufmännischer Assistent auf der Grundlage der Thüringer Schulordnung für die Höhere Berufsfachschule - zweijährige Bildungsgänge - (Thür-SOHBFS 2) vom 11. Juli 1997 (GVBL S. 305) in der jeweils geltenden Fassung konzipiert.

Die seit 2001 gültige Arbeitsfassung des Lehrplans hat sich im bewährt, die Grundstruktur im neuen Lehrplan bleibt beibehalten.

Neben der Übernahme von Bewährtem flossen zahlreiche Hinweise und Anregungen aus Thüringer Schulen in die Evaluierung des Lehrplans ein.

Die Lerngebiete sind vorrangig unter dem Aspekt der Kompetenzentwicklung bei den Schülern¹ zu behandeln. Daher kommt bei ihrer Umsetzung den folgenden Kriterien eine besondere Bedeutung zu:

- Die einzelnen Lerngebiete sind mit der notwendigen *Flexibilität* bezüglich ihrer
 - Reihenfolge,
 - Tiefgründigkeit,
 - Verzahnung untereinander,
 - zyklischen Wiederkehr
 zu vermitteln.
- Die Aktivierung der Schüler im Unterricht soll u. a. durch Maßnahmen wie
 - Erarbeitung von Grundlagenwissen aus Fachbüchern, Fachzeitschriften, Handbüchern, Online-Hilfen, Internet u. a.
 - Schülervorträge im Anschluss an diese Wissensaneignung
 - Problemdiskussionen zu den Vorträgen
 - Assistententätigkeiten im Unterrichtsgeschehen
 erfolgen.
- Vertiefung der erlernten Grundlagen wird durch handlungsorientiertes Training in sorgfältig ausgewählten Projekten unter Nutzung des Synergieeffektes erzielt.
- Stoffverlagerungen sowie erforderliche Neusetzung von Schwerpunkten sollen in ständiger Abstimmung mit den Erfordernissen der Fachpraxis (Lernbüro, Übungsfirma, Juniorenfirma, ...) erfolgen.
- Raum und Zeit für neue, zum Zeitpunkt der Lehrplangebung noch nicht definierbare praxisrelevante Entwicklungstrends, müssen eigenverantwortlich geschaffen werden.
- Die im Anhang formulierten Projektempfehlungen sollen als Orientierungshilfen mit eigenverantwortlichen Wahl- bzw. Modifikationsmöglichkeiten verstanden werden.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Solbrig, Iris (Vorsitzende)	Staatliches Berufsschulzentrum Ilmenau Am Ehrenberg 1 98693 Ilmenau
Klein, Ralf	Gewerblich-Kaufmännisches Berufsbildungszentrum Suhl Robert-Schumannstraße 6 98529 Suhl
Pfeifer, Wolfgang	Berufliche Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises Mühlhausen Sondershäuser Landstraße 39 99974 Mühlhausen
Schlachetka, Werner	Karl-Volkmar-Stoy-Schule Jena Paradiesstraße 5 07743 Jena
Schmutzler, Iris	Staatliche Berufsbildende Schule Rudolstadt Trommsdorffstraße 1 07407 Rudolstadt

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz - als Weiterentwicklung der Lernkompetenz - in ihrer integrativen Form angestrebt.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichtes muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, das heißt an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verzahnt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist, die den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituation
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Stundenübersicht

Zeitrichtwerte in Stunden

Lerngebiet:	Fachspezifisches Grundwissen	50
Lerngebiet:	Entwicklungsgeschichte und Trends	20
Lerngebiet:	Hardwarekonfigurationen	15
Lerngebiet:	Betriebssysteme	25
Lerngebiet:	Standardsoftware	180
Lerngebiet:	Branchensoftware	30
Lerngebiet:	Software-Systementwicklung	40
Lerngebiet:	Programmierung	180
Lerngebiet:	Netzwerke	60
Lerngebiet:	Projekte	280
		Summe 880

5 Lerngebiete

5.1 Fachspezifisches Grundwissen

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler erkennen die Notwendigkeit der genauen Definition und sicheren Anwendung der Grundbegriffe der Informationstechnologie. Die Begrifflichkeiten werden fachspezifisch eingesetzt und an ausgewählten Beispielen vertieft. Die Schüler erkennen die Wichtigkeit des Datenschutzes und der Datensicherheit. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Grundlagen zur Datensicherung gelegt.

Die Schüler können mathematische Algorithmen zur Umwandlung von Zahlen in verschiedene Zahlensysteme bzw. zur Codierung auf informationsverarbeitende Probleme anwenden. Grundlagen der formalen Logik werden an Hand von einfachen Beispielen auf die Informationsverarbeitung übertragen.

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse und erlernten Methoden auf projektorientierte Aufgaben an, die in verschiedenen Sozialformen zu bearbeiten sind.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Teile dieses Stoffgebietes können als Grundlagenvermittlung an den Anfang des Lehrstoffes gestellt bzw. als Einstieg in Bezug nehmende Stoffeinheiten genutzt werden.

Andere Teile, wie z. B. die Vermittlung fachspezifischer Grundbegriffe können nicht explizit an eine bestimmte Stelle gerückt werden, sondern werden den Schüler über die gesamte Ausbildung begleiten. Im Laufe der Ausbildung bekommt es der Schüler mit einer ständig wachsenden Fülle von Fachbegriffen zu tun. Auf deren Kenntnis, Beherrschung und richtige Einordnung in die Themenbereiche ist von Beginn an systematisch Wert zu legen.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler kennen wesentliche fachspezifische Grundbegriffe zu den Fachbereichen der Informationstechnologie und können sie sicher anwenden.	Informationsverarbeitung Daten Hardware Software Multimedia Internet Telekommunikation u.a.	Projektempfehlung 1
Die Schüler können die mathematischen Grundlagen der Informationsverarbeitung sicher anwenden und in Bezug zu anderen Lerngebieten nutzen.	Zahlensysteme Dezimalsystem Binärsystem Hexadezimalsystem Konvertierung, Codes	Projektempfehlung 2
Die Schüler kennen die formal-logischen Grundlagen der Datenverarbeitung und können sie projektbezogen anwenden.	Logikoperatoren Schaltbelegungstabellen Schaltfunktionen Symbolschaltungen Boolesche Algebra ausgewählte Anwendungen	in Verbindung mit dem Fach Wirtschaftsmathematik Projektempfehlung 3
Die Schüler kennen die gesetzlichen Grundlagen zum Datenschutz und Maßnahmen zur Datensicherung .	Datenschutzrecht Computerkriminalität Urheberrechtsschutz Schutzklassen Kontrollmaßnahmen Computerviren Datensicherungsmaßnahmen	Projektempfehlung 4

5.2 Entwicklungsgeschichte und Trends

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler kennen wichtige Entwicklungsetappen in der Geschichte der Informationsverarbeitung. Sie erarbeiten einen Überblick von den ersten Zahlssystemen als Grundlage zu den aktuellen Trends im IT-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen dieser Entwicklung auf Mensch und Gesellschaft.

Die Schüler beobachten die rasanten Veränderungen in der Informationsverarbeitung kritisch. Sie stellen Zusammenhänge für die Gesellschaft, z. B. Arbeitswelt, sozialen und ökologischen Bereich, her.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Kenntnis der historischen Entwicklung der Informationsverarbeitung ist bedeutsam für das Verständnis der rasanten Entwicklung der IT-Bereiche. Diese Stoffeinheit ist an geeigneten Stellen der Ausbildung mit Rücksicht auf den aktuellen Wissensstand der Schüler anzusiedeln.

Den Entwicklungstrends ist permanent über den gesamten Ausbildungszeitraum Rechnung zu tragen. Als Informationsquellen sollten verstärkt Fachzeitschriften, TV-Magazine, Messen, Internet u. a. genutzt werden.

Hier kann und muss eine intensive Einbeziehung der Schüler in das Unterrichtsgeschehen erfolgen.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler kennen die historische Entwicklung der Informationsverarbeitung und ihre Auswirkungen auf die Menschheit.	Zahlensysteme bedeutender Kulturvölker Meilensteine der Entwicklung mechanische Rechenhilfsmittel elektromechanische Rechengeräte Generationen der EDV	Projektempfehlung 5
Die Schüler verfolgen und registrieren kontinuierlich die Entwicklungstrends in Schwerpunktbereichen und leiten daraus Konsequenzen für gesellschaftliche Veränderungen (Arbeitswelt, soziale und ökologische Aspekte) ab.	Hardware Software Multimedia Telekommunikation Unternehmensführung Automatisierungstechnik Forschung u. a.	Projektempfehlung 6

5.3 Hardwarekonfigurationen

Kompetenzbezogene Lernziele

Ausgehend von der Grundkonfiguration von Computersystemen wird die Architektur eines PC-Arbeitsplatzes analysiert. Das Zusammenwirken der Einzelkomponenten auf der Grundlage des durchgängig wirksamen Digitalprinzips ist zu verdeutlichen.

Die bei den Schülern bereits vorhandenen beachtlichen Vorkenntnisse sind bewusst und gezielt in die Stoffvermittlung einzubeziehen. Gerade hier ist es infolge der rasanten technischen Entwicklung ratsam, die Schüler stark einzubeziehen, um aktuelle Trends zu beachten. Geeignet ist die Vergabe von Schüler-Kurzvorträgen. Als Stoffquellen sind Fachzeitschriften und das Internet besonders geeignet.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Erläuterung der klassischen Hardwarekonfiguration sollte nicht losgelöst von den anderen Stoffeinheiten, sondern sinnvoll eingebunden erfolgen.

Die spezifischen Merkmale, Wirkungsweise und Leistungsparameter einzelner Hardwarekomponenten sollten wegen der sich ständig verkürzenden Lebenszyklen aus aktuellen Informationsquellen beschafft und unter konsequenter Einbeziehung der Schüler dargestellt werden.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler erwerben einen Überblick über Komponenten informationsverarbeitender Systeme.	EVA-Prinzip CPU, BUS, Peripherie Prozessoren Speicherbausteine externe Speichermedien Monitore Drucker Scanner Plotter Modems Grafik-, Sound-, Videokarten, sonstiges Zubehör	Projektempfehlung 7
Die Schüler können Hardware-konfigurationen diskutieren und vergleichen.	Systemoptimierung	
Die Schüler können einfache Handlungen zum Ein- und Ausbau von Systemkomponenten vornehmen.	Hardwarekonfiguration	

5.4 Betriebssysteme

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler erkennen die essentielle Bedeutung eines Betriebssystems für das Funktionieren eines Personalcomputers und erlangen sicheren Umgang mit wesentlichen Konfigurationsmöglichkeiten.

Ausgehend von formalen Übungen zum Umgang mit dem Betriebssystem werden die Kenntnisse und Fähigkeiten während der gesamten Ausbildung beim Arbeiten am PC vertieft. Das Diskutieren und Visualisieren gefundener Lösungsschritte trägt zur Vertiefung der Anwendungssicherheit bei.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Obwohl der Lehrer bei der Wahl der Betriebssysteme an die Ausstattungssituation der Schule gebunden ist, sollte dem historisch bedingten Paradigmenwechsel in der Konzeption von Betriebssystemen Rechnung getragen werden.

Für die Schüler ist das sichere Handling des aktuell vorhandenen Betriebssystems primär wichtig. Das Stoffgebiet kann und soll nicht isoliert behandelt werden. Im Prozess der Arbeit mit der Standard- bzw. Branchensoftware wird der sichere Umgang mit dem Betriebssystem trainiert.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler erhalten einen Überblick über Betriebssysteme.	Aufgaben und Bedeutung historischer Überblick Betriebssysteme im Vergleich text- und grafikorientierte Oberflächenkonzepte	Projektempfehlung 8
Die Schüler trainieren und beherrschen wesentliche Operationen in der Handhabung des Betriebssystems und können individuelle Einstellungen sicher vornehmen.	Dateimanagement Systemsteuerung Steuer- und Dienstprogramme	Projektempfehlung 9
Die Schüler lernen weitere Möglichkeiten zur Systemoptimierung kennen.	Utilities Tipps und Tricks	Projektempfehlung 10

5.5 Standardsoftware

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, die Komponenten eines Office-Paketes mit ihren sinnvollen Verzahnungen untereinander auf der Basis fundierter Kenntnisse sicher zu nutzen. Dies bedeutet, alle wesentlichen in Geschäftsprozessen anfallenden Arbeitsaufgaben, die mit dieser Software lösbar sind, fehlerfrei und qualitativ hochwertig zu bewältigen.

Ausgehend von einfachen Standardbeispielen werden Probleme mit steigendem Schwierigkeitsgrad gestellt und gelöst. Die Gegenüberstellung verschiedener Lösungsentwürfe ermöglicht die Orientierung auf eine optimale Lösung.

Qualitätsmerkmale sind Fehlerfreiheit, Eleganz und Effizienz der Lösung sowie Nutzerfreundlichkeit.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Diesem Lerngebiet kommt eine dominierende Rolle zu, da hier in besonderem Maße praxis- und prüfungsrelevante Grundlagen vermittelt werden.

Bei der Wahl der Software wird auf leistungsfähige marktführende Office-Pakete orientiert. Die universelle Einsetzbarkeit von Standardsoftware, deren Leistungsumfang speziell durch die Kompatibilität der Office-Komponenten untermauert wird, ist vorrangig an den Problemstellungen der Fachpraxis auszurichten.

Für das Teilgebiet Textverarbeitung erfolgt die Grundlagenvermittlung im fachpraktischem Unterricht. Im Fach Informationsverarbeitung werden die Grundlagen wiederholt, angewendet und weitere Funktionalitäten eingeführt.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler beherrschen die Textverarbeitung in ihren prinzipiellen Funktionen.	Textfassung und -bearbeitung Textformatierung Seitenlayout	Wiederholung der Fertigkeiten aus der Fachpraxis
Die Schüler trainieren praxisrelevante Sonderfunktionen.	Tabellen Seriendruck mit Bedingungsfeldern Textbausteine, Textmarken, Hyperlinks Formulare, Felder, Index und Inhaltsverzeichnisse Einfügen von Objekten Dokument als HTML-Datei Dateiformate konvertieren	Projektempfehlung 11
Die Schüler können weitere Textfunktionen anwenden.	Formeleditor und Graph Spalten im Zeitungsstil Dokument als Zentralkokument Makros	Die angegebenen Inhalte sind Empfehlungen zur Auswahl.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler erwerben Fähigkeiten zum sicheren Umgang mit Software zur Tabellenkalkulation. Sie sind in der Lage, ansprechende praxisrelevante Lösungen zu erstellen.	elektronisches Arbeitsblatt Tabellenstruktur (Zeilen, Spalten, Zellen) Zelleninhalte Zellenverknüpfung Zellenformatierung Formeln absolute Adressierung relative Adressierung Diagrammerstellung und -modifizierung Funktionen (mit und ohne Funktionsassistenten) Datum und Zeit Mathematik Statistik Logik Text Matrix	Die angegebenen Inhalte sind Empfehlungen zur Auswahl.
Die Schüler erstellen mit Hilfe objektorientierter Steuerelemente komfortable Problemlösungen und erkennen die Bezüge zur objektorientierten Programmierung.	Einsatz von Steuerelementen Drehfeld Optionsfeld Kontrollfeld Listefeld Befehlsschaltfläche u. a. Makros	Projektempfehlung 12
Die Schüler erwerben Fähigkeiten zum sicheren Umgang mit relationalen Datenbanken.	Struktur relationaler Datenbanken Verknüpfungsarten, Entity-Relationship-Diagramm Normalisierung von Datenbeständen	
Sie sind in der Lage, ansprechende praxisrelevante Lösungen zu erstellen.	Tabellen Datenstrukturen Felder Schlüsselarten Abfragen Abfragearten Filtern nach Kriterien berechnende Felder Formulare Haupt-, Unterformular Berechnungen Einsatz gängiger Steuerelemente Makros - Berichte Gruppierungen zusammenfassende Berechnungen Layoutgestaltung	Projektempfehlung 13

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler können sicher mit einem Präsentationsprogramm umgehen und ansprechende Lösungen erstellen.	Regeln für Layout und Design Folienerstellung und –übergänge Werkzeuge und zeitliche Steuerung benutzerdefinierte Animations- und Multimediaeffekte Aktionseinstellungen, interaktive Schaltflächen, Hyperlinks Präsentation als HTML-Datei	Mit dieser Office-Komponente sind die Schüler erfahrungsge- mäß in besonderem Maße emotional an- sprechbar. Projekttempfhlung 14
Die Schüler sind in der Lage, das Zusammenwirken der einzelnen Office-Komponenten zu arrangieren.	DDE und OLE Export und Import von Daten Datenbank- bzw. Kalkulationstabel- len als Datenquellen	

5.6 Branchensoftware

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler erkennen wirtschaftliche Zusammenhänge durch den Einsatz von Branchensoftware. Dabei entsteht die Einsicht, dass sich in einer Branchensoftware alle Vorgänge eines Unternehmens darstellen lassen und ineinander greifen.

Von der Stammdatenerfassung bis hin zur kompletten Abarbeitung eines Geschäftsprozesses können die Schüler die Wirkungsweise einer Branchensoftware erkennen und diese an einfachen Beispielen auch anwenden. Dabei festigen sie kaufmännische und informationstechnische Fachtermini. Die Schüler erkennen, dass nur fehlerfreies Arbeiten zu einem erfolgreichen Abschluss des Geschäftsprozesses führt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In enger Kooperation mit Unternehmen der Region und unter Berücksichtigung der materiell-technischen Voraussetzungen an der Bildungseinrichtung sind Grundlagen zu vermitteln, die den qualifizierten Umgang mit einer geeigneten Software ermöglichen und die Anforderungen des sich entwickelnden Arbeitsmarktes berücksichtigen.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler erhalten einen Überblick über Bereiche kaufmännischer Branchensoftware .	Finanzbuchhaltung Warenwirtschaftssystem Logistik Lagerverwaltung Projektplanung Online-Banking e-Commerce u. a.	Kontakte zu Praktikums- firmen im Rahmen des Fachpraktischen Unter- richts nutzen
Die Schüler arbeiten sich in eine der aufgeführten kaufmännischen Branchensoftware ein.	Möglichkeiten und Grenzen von Standardsoftware Arbeit mit spezieller Branchensoft- ware	Projekttempfhlung 15

5.7 Software-Systementwicklung

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Entstehung eines Softwareproduktes von der Marktidée bis zur Marktreife ist ein mehrstufiger Prozess mit nahtlosen Übergängen, der klare Schnittstellendefinitionen und Kompetenzzuweisungen erfordert. Den Schülern soll die Komplexität der Softwareentwicklung theoretisch fundiert vermittelt, als unumgänglich begreiflich und an geeigneten Beispielen nachvollziehbar gemacht werden.

Ausgehend von einfachen demonstrierten Beispielen (im Allgemeinen) werden die Teilstufen an geeigneten Projekten (im Besonderen) nachvollzogen. Die Schüler werden, geführt durch ein klares Projektmanagement, im Team individuell Teilprobleme lösen, wobei ihre persönlichen Stärken, Fähigkeiten und Neigungen für die Aufgabenverteilung berücksichtigt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Lerngebiet wird im Vorfeld und in enger Verbindung mit der Programmierung vermittelt.

Alle, die eigentliche Programmierung vorbereitenden, unterstützenden und ergänzenden Methoden und Arbeitsweisen sind hier abgestimmt mit den geplanten Projekten zu demonstrieren und umzusetzen.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler gewinnen Einblicke in die Software-Ergonomie und üben sich an ausgewählten Fallbeispielen.	Komponenten menschlicher Informationsverarbeitung Grundlagen softwareergonomischer Gestaltung Methoden Fallbeispiel	
Die Schüler kennen wesentliche Prinzipien, Methoden und Werkzeuge zur Softwareentwicklung und können diese sicher anwenden.	Programmablaufpläne Struktogramme Entscheidungsbäume Entscheidungstabellen Gantt-Diagramme Top-Down-Entwurf Bottom-Up-Entwurf UML u. a.	Die Auswahl der Methoden ist an den gewählten Beispielen auszurichten.
Die Schüler planen komplexe Softwareentwicklungsprozesse und setzen diese konsequent in ausgewählten Projekten um.	Planungsphase Problemanalyse Grobkonzept Feinkonzept Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Erstellungsphase Testphase Einführungsphase Betreuungsphase Projekt begleitende Dokumentation	Projektempfehlung 16 Projektempfehlung 17

5.8 Programmierung

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler kennen die allgemeinen Grundlagen der Programmierung. Insbesondere sind sie mit dem Prozess der Programmentwicklung von der Problemanalyse bis zur Implementierung vertraut und in der Lage, die Prozessschritte für typische mathematisch-naturwissenschaftliche und kaufmännische Problemstellungen zu vollziehen. Die Schüler kennen zwei Programmiersprachen in ihren wesentlichen Strukturen.

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse und erlernten Methoden auf projektorientierte Aufgaben an. Dabei vertiefen sie ihre Kenntnisse und erhöhen ihre Fertigkeiten in der Handhabung wesentlicher Bestandteile und Strukturen der eingesetzten Programmiersprachen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Stoffgebiet vermittelt alle notwendigen Grundlagen für die Realisierung der Projekte. Daran orientiert sich auch die Reihenfolge und die Tiefgründigkeit der einzelnen Schwerpunkte. Die Grundlagenvermittlung erfolgt demzufolge in enger Wechselbeziehung zum Realisierungsstand des jeweiligen Projektes. Der Zeit Rechnung tragend, soll bei der Auswahl der Programmiersprachen der Schwerpunkt auf moderne, objektorientierte Sprachen gelegt werden.

Lernziele	Inhalte	Hinweise
Die Schüler gewinnen einen Überblick über die allgemeinen Grundlagen der Programmierung und begreifen die Programmerstellung als eine wesentliche Stufe der Systementwicklung.	Einteilung der Programmiersprachen Philosophie der Programmgenerationen Phasenmodell Programmirebenen Standarddatentypen benutzerdefinierte Datentypen	
1. Programmiersprache Die Schüler beherrschen die prinzipielle Programmstruktur einer problemorientierten Programmiersprache und können diese strukturierte Programmierung an einfachen kaufmännischen Problemstellungen anwenden.	Programmierungsumgebung Programmeditor Fehlerbehandlung Programmstruktur grundlegende Sprachelemente Semantik und Syntax lineare Programmstrukturen verzweigte Strukturen Schleifen Unterprogrammtechnik Arrays Verbund Units verbindliche Anwendungen (Such-, Sortieralgorithmen) Komplexbeispiel	Projektempfehlung 18
2. Programmiersprache Die Schüler beherrschen eine moderne objektorientierte Programmiersprache und sind in der Lage, komplexe und komfortable Problemlösungen zu programmieren.	Programmierungsumgebung Prinzip der Objektorientierung Objekte Komponenten Eigenschaften Ereignisse Methoden Entwurfsphase Sprachelemente Codegenerierung Klassenmodule Menü-Editor	

2. Programmiersprache

erweiterte Komponenten
 Mehrformularanwendungen
 Datenbankzugriffe
 Komplexbeispiel

Projektempfehlung 19

5.9 Netzwerke

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler erkennen die Vorteile vernetzter IT-Systeme auf lokaler und globaler Ebene und entwickeln Verständnis für den materiellen und logischen Aufbau dieser Kommunikationsnetze. Sie erlangen Grundkenntnisse über typische Dienste in lokalen und globalen Netzen und können diese zum Datenaustausch und zur Informationsbeschaffung sicher anwenden.

Ausgehend von frontal vermittelten Grundkenntnissen stehen praktische Übungen zur Konfiguration und Nutzung von Netzwerkdiensten im Mittelpunkt, die der Erhöhung von Fertigkeiten dienen. Das begründende Verteidigen gefundener Problemlösungen sowie das Argumentieren mit Fachbegriffen ermöglicht eine weitere Vertiefung der Kenntnisse.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Dieses Lerngebiet trägt der Tatsache Rechnung, dass in der modernen Arbeitswelt der Einsatz von Einzelplatzcomputern im Interesse einer schnelleren Kommunikation stark rückläufig ist. Insbesondere der ständig steigende Stellenwert des Mediums Internet bestimmt Umfang und Tiefe des Lerngebietes. Hier kann man von einem bereits großen Erfahrungsschatz der Schüler ausgehen. Der Multiplikator- bzw. Synergieeffekt ist daher besonders zu nutzen.

Lernziele

Die Schüler erwerben **allgemeine Grundlagen** der Netzwerktechnik und erkennen die Bedeutung für die moderne Kommunikationsgesellschaft.

Inhalte

Vorteile der Vernetzung
 Begriffe
 Historie
 OSI-Schichtenmodell
 Adressierung
 Datentransport
 Kopplung von Netzen
 Dienste in Netzen

Hinweise

Die Schüler kennen den prinzipiellen Aufbau **lokaler Netze** und sind in der Lage, als User ihre Möglichkeiten und Rechte verantwortungsvoll zu nutzen.

physikalische Topologien
 Zugriffsverfahren
 Übertragungsmedien in lokalen Netzen
 Zugriffsrechte
 Zugang zum Internet
 Netzwerksicherheit

Projektempfehlung 20

Die Schüler erwerben theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten im Umgang mit **globalen Netzen**.

Übertragungsprotokolle (FTP, HTTP, SMTP, POP3)
 URL
 Namensauflösung
 Nutzergruppen
 Datendienste
 Suchmaschinen
 Suchstrategien und Recherchen
 HTML und Webseitenerstellung
 Links
 e-Mail
 praktische Übungen

Projektempfehlung 21
 Projektempfehlung 22
 Projektempfehlung 23

Besonders das **Internet** mit seinen vielen Diensten steht im Mittelpunkt des Erwerbs von Fähigkeiten

5.10 Projekte

Kompetenzbezogene Lernziele

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse und erlernten Methoden auf projektorientierte Aufgaben an. Dabei vertiefen sie ihre Kenntnisse durch eigenständiges handlungsorientiertes Arbeiten und erhöhen ihre Fertigkeiten in der Handhabung wesentlicher Arbeitstechniken der Informationsverarbeitung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die bisher vorgestellten Lerngebiete sind mit der notwendigen *Flexibilität* bezüglich ihrer Reihenfolge, Tiefgründigkeit, Verzahnung untereinander und zyklischen Wiederkehr zu behandeln, um den Schülern die notwendigen Kompetenzen (s. Abschnitt 3.2) zu vermitteln. Das Lerngebiet 10 – Projekte – soll diesen Prozess begleiten. In diesem Sinne sind die hier formulierten Projektempfehlungen als Orientierungshilfen mit eigenverantwortlichen Wahl- bzw. Modifikationsmöglichkeiten zu verstehen.

- | | |
|-----------------------|---|
| Projektempfehlung 1: | Erstellung und Pflege einer Lernsoftware zum Handling der meistgebrauchten Fachbegriffe
→ Datenbank, Lern- und Testprogramm mit Lexikoncharakter |
| Projektempfehlung 2: | Erstellung einer Lernsoftware zur Konvertierung von Zahlen
→ Tabellenkalkulationsanwendung mit Steuerelementen |
| Projektempfehlung 3: | Belegarbeit komplexes Logikschaltssystem
→ Volladder, Konvertierschaltung, 7-Segment-Anzeige, ... |
| Projektempfehlung 4: | Internetrecherche zum Thema Datenschutz |
| Projektempfehlung 5: | Erstellung einer Lernsoftware zur Entwicklungsgeschichte
→ Präsentationsprogramm mit Folienfolge |
| Projektempfehlung 6: | Sammeln von Informationen zu IT-Neuheiten
→ Anlegen einer Mappe (Ordner) mit ständiger Aktualisierung |
| Projektempfehlung 7: | Schüler-Vortragsreihe zu Hardwarekomponenten
→ Informationsphase – Vortragsphase – Diskussion |
| Projektempfehlung 8: | Vergleich verschiedener Betriebssysteme
→ Schautafelerstellung als Lernmittel |
| Projektempfehlung 9: | Installation eines oder mehrerer Betriebssysteme auf einem PC |
| Projektempfehlung 10: | Schüler-Vortragsreihe zu ausgewählten Utilities
→ Information und Demonstration |
| Projektempfehlung 11: | Schüler-Vortragsreihe zu den wichtigsten Textanwendungen
→ Information – Training – Demonstration – Übung |
| Projektempfehlung 12: | Entwicklung ausbildungsrelevanter komplexer Anwendungen
→ Einsatz einer Tabellenkalkulation mit Steuerelementen |
| Projektempfehlung 13: | Entwicklung ausbildungsrelevanter komplexer Anwendungen
→ Datenbankanwendung zur Verwaltung schulischer Daten |
| Projektempfehlung 14: | Erstellung von Lernsoftware für andere Fächer
→ Präsentationsprogramm mit Folienfolge |

- Projektempfehlung 15: Entwicklung eines nichtkommerziellen e-Shops
→ Anwendungsbeispiel für den schulinternen Gebrauch, in Verbindung mit dem Fachpraktischen Unterricht
- Projektempfehlung 16: Komplexer Netzplan zu ausbildungsrelevanten Ereignissen
→ Schautafel
- Projektempfehlung 17: Lösung einer oder mehrerer Aufgaben des Bundeswettbewerbs Informatik (BWI) bzw. anderer ausgeschriebener Wettbewerbe
- Projektempfehlung 18: Erstellung von Lernsoftware für Ausbildungsfächer
→ Anwendung einer problemorientierten Programmiersprache
- Projektempfehlung 19: Erstellung von Lernsoftware für Ausbildungsfächer
→ Anwendung einer objektorientierten Programmiersprache
- Projektempfehlung 20: Erstellung einer Nachbildung des Schulnetzes
→ Anschauungstafel
- Projektempfehlung 21: Schulprojekt Internet
→ Auftragsrecherchen für interessierte Fachbereiche an der Schule zur weiteren Nutzung im Intranet
- Projektempfehlung 22: Installation, Konfiguration und Nutzung eines lokalen e-Mail-Dienstes
- Projektempfehlung 23: Installation, Konfiguration und Nutzung eines FTP-Dienstes

6 Leistungsbewertung

Die Leistungsbewertung im Fach Informationsverarbeitung stellt den Unterrichtenden vor die Schwierigkeit, die Komplexität logisch-geistiger Prozesse des Schülers zu erfassen, zu beurteilen und zu zensieren.

Die Bewertung sollte deshalb im Sinne einer Lernkontrolle (Lernerfolgskontrolle) durchgeführt werden. Eine solche Kontrolle ist fester Bestandteil des Lernprozesses. Sie widerspiegelt die individuelle Lernentwicklung des Schülers, seine Fähigkeit zu kontinuierlicher, selbstständiger Einzelarbeit, aber auch die Fähigkeit, eigenständige Ergebnisse in eine Teamarbeit bzw. Projektarbeit einzubringen. Durch Zensuren oder vielgestaltigen Formen verbaler Beurteilung finden sie ihren Ausdruck.

Jede Leistungsbewertung und Leistungsbeurteilung basiert auf einheitlichen und für den Schüler nachvollziehbaren Bewertungskriterien.

Produktbezogene Kriterien, z. B.:

- Korrektheit (Verstehen und Umsetzung einer Problemstellung)
- Vollständigkeit
- Informationswert
- äußere Gestaltung (Sauberkeit, Übersichtlichkeit, Originalität)

Prozessbezogene Kriterien, z. B.:

- Qualität der Planung (Vollständigkeit, Logik, Zuordnung von Verantwortlichkeiten bei Gruppenarbeit, Zeiteinteilung, Zielstrebigkeit)
- Effizienz der Informationsbeschaffung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Sorgfalt
- Fähigkeit zur Selbstkorrektur
- Engagement bzw. Leistung des Einzelnen in der Gruppe (Verantwortung übernehmen, Vorschläge unterbreiten, anderen zuhören/auf andere eingehen)
- Dokumentation der Vorgehensweise

Präsentationsbezogene Kriterien, z. B.:

- Vortragsweise (sprachlicher Ausdruck, weitgehend freier Vortrag, Sprachtempo, Artikulation – Transferfähigkeiten speziell aus dem Deutschunterricht)
- Nutzung der den Vortrag unterstützenden Präsentationsformen, Anschauungsmitteln und Medien
- inhaltliche Qualität der Ausführung (erläuternd, kommentierend, argumentierend – Transferfähigkeiten aus dem Deutschunterricht)
- Bewertungsfähigkeit

In jedem der drei Kriterienbereiche sind neben der Sachkompetenz auch Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz nachzuweisen.

Einen besonderen Schwerpunkt, wie oben dargestellt, bildet die Zensierung der Projektarbeiten. Deshalb sollte nicht immer nur der Lehrer die Bewertungen der Team- bzw. Projektarbeiten durchführen. Hilfe und Orientierung bilden die Schülerselbst- bzw. Teambewertung. Zugleich widerspiegelt sie die Entwicklung von Selbst- und Sozialkompetenz.

Es wird empfohlen, neben unterrichtsbegleitenden Lernkontrollen, schriftliche und mündliche Leistungsnachweise zu bewerten. Während sich Kurzkontrollen in der Regel auf den unmittelbar zuvor behandelten Stoff beziehen, sollen bzw. müssen in den Klassenarbeiten am PC auch früher erworbene Kompetenzen nachgewiesen werden. Bei der Bewertung, Zensierung und Zusammenstellung von Leistungsnachweisen sind die Bewertungskriterien angemessen zu berücksichtigen.